

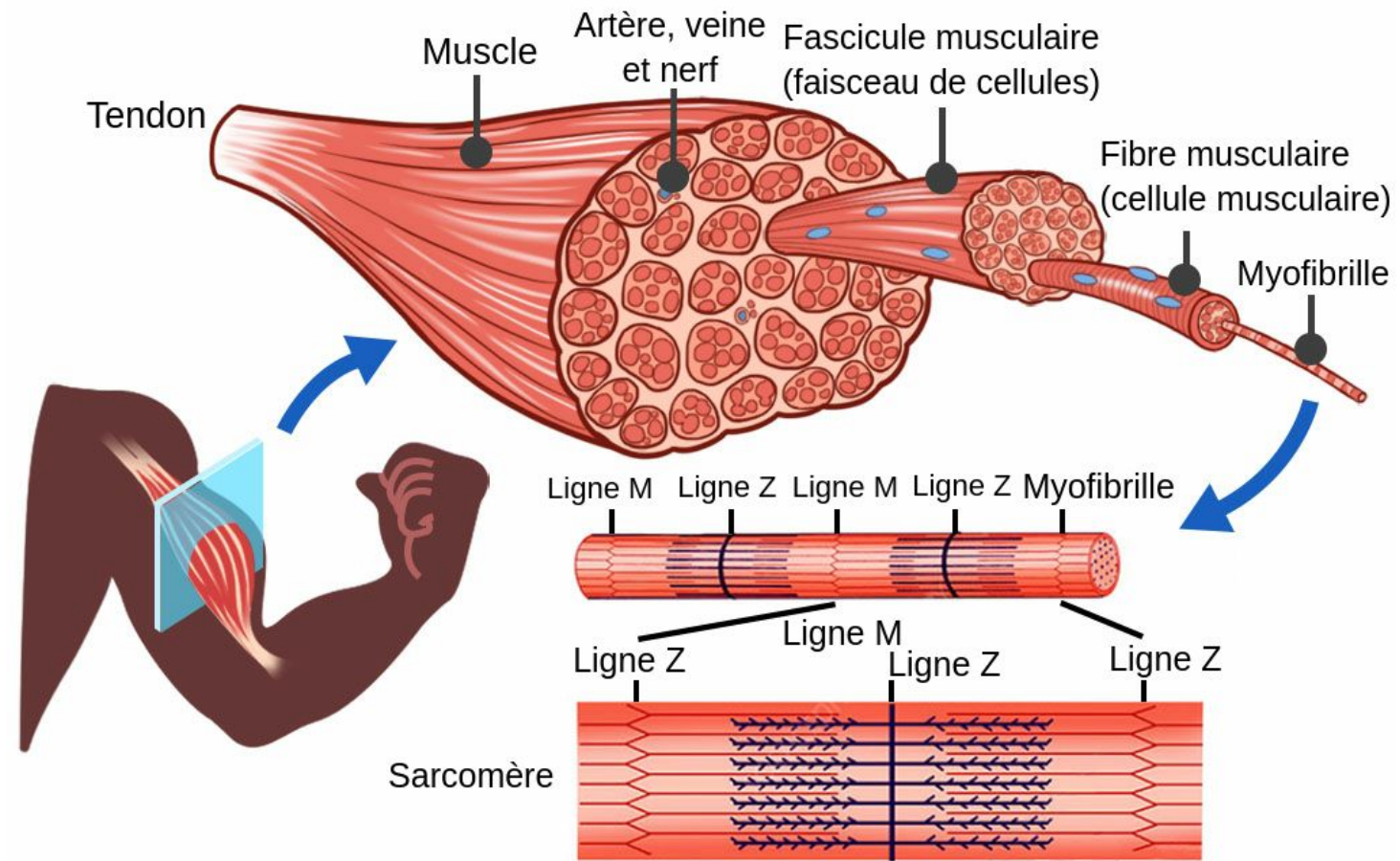
République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

DYSTROPHIES MUSCULAIRES PROGRESSIVES

DR.MENNOUR.SOROR
Maitre Assistante en neurologie
Faculté de médecine CONSTANTINE
Année universitaire 2025/2026

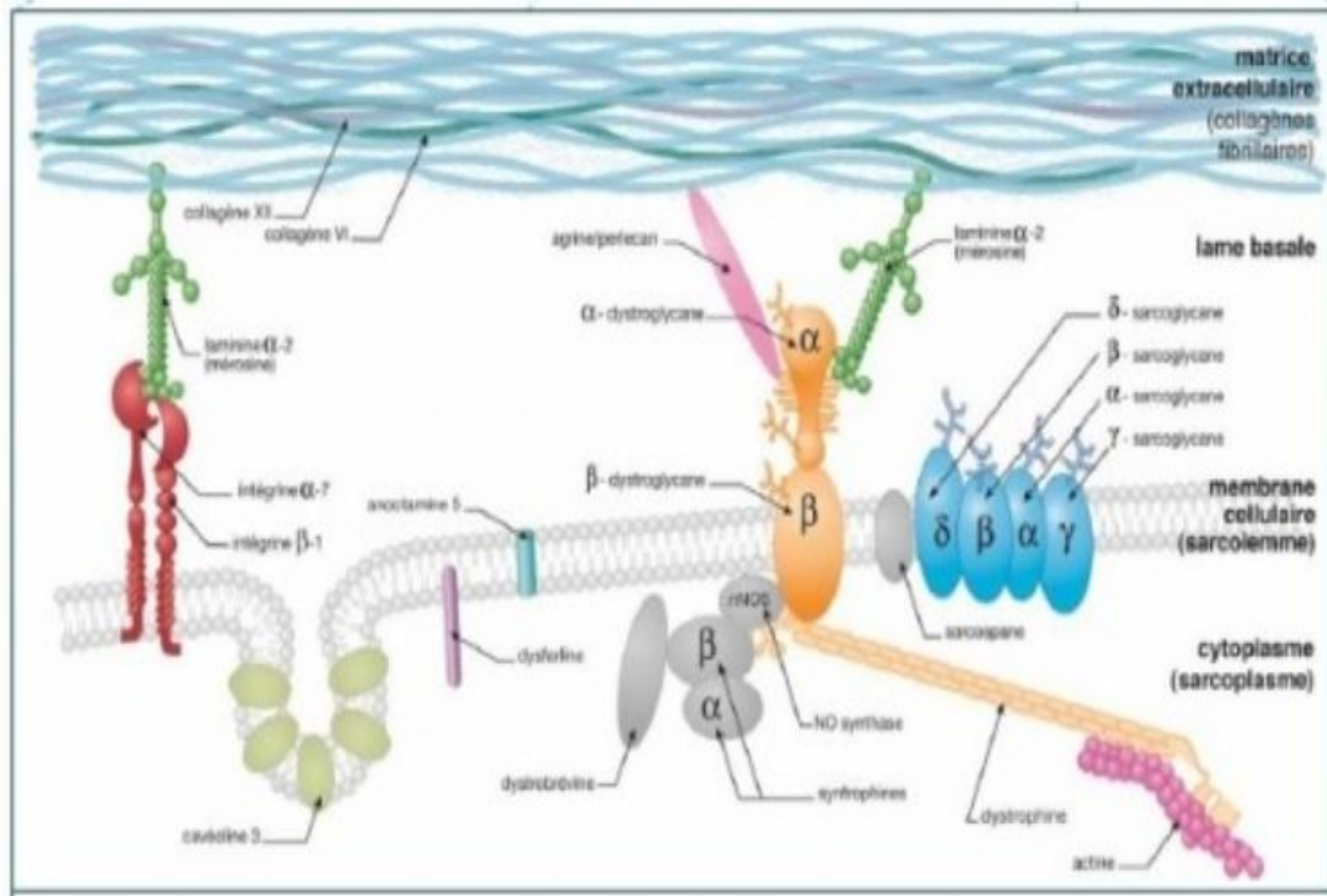
I/ Plan :

- Introduction .
- Classifications .
- Etude anatomopathologique .
- Descriptions cliniques et génétiques des principale DMP .
- Prise en charge des DMP .



II/Introduction

- Les DMP forment un groupe de pathologies musculaires héréditaires rares , très hétérogènes sur le plan clinique que génétique , d'étiologies diverses et d'évolution variable .
- Elles affectent les muscles qui ont atteint leur maturité structurelle et qui ont comme dénominateur commun: **l'aspect dystrophique** bien mis en évidence à l' examen histologique d'un prélèvement de tissu musculaire .



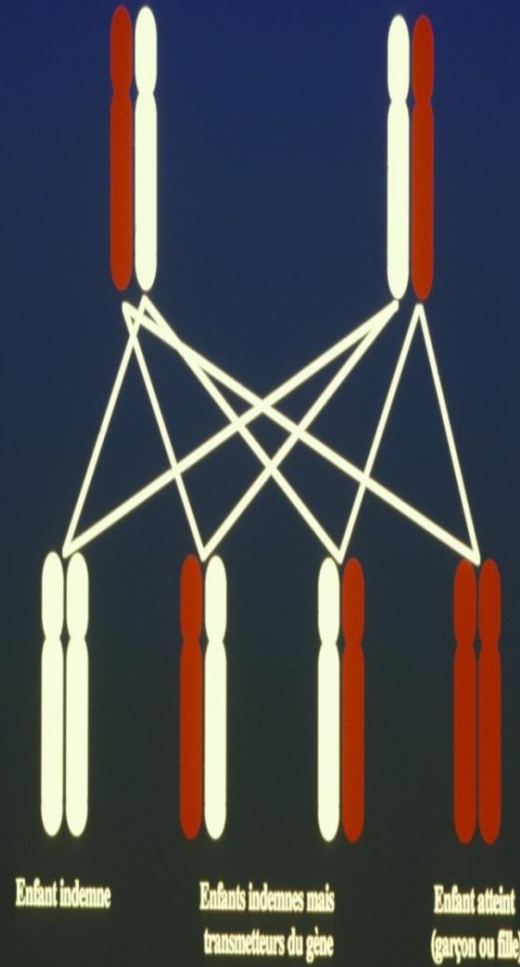
II/Introduction

- Caractéristiques cliniques communes :
 - 1) *Apparition pour la plupart des DMP dans l'enfance ou l'adolescence .*
 - 2) *Un déficit de la force musculaire (le plus souvent proximal) .*
 - 3) *Une Amyotrophie (souvent proximale) .*
 - 4) *D'évolution progressive.*

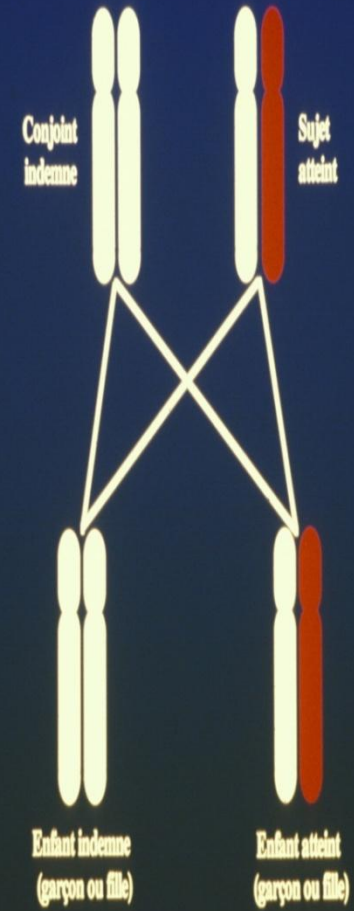
II/Introduction

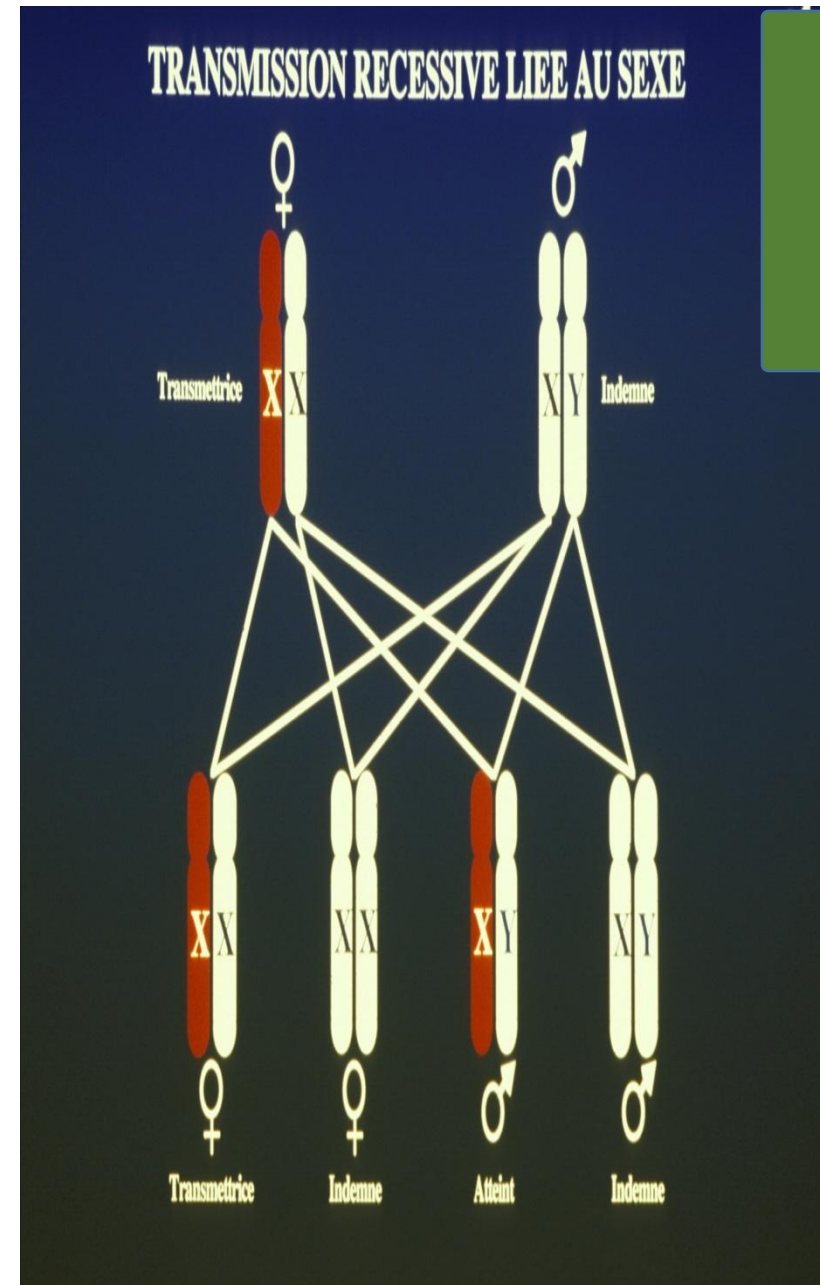
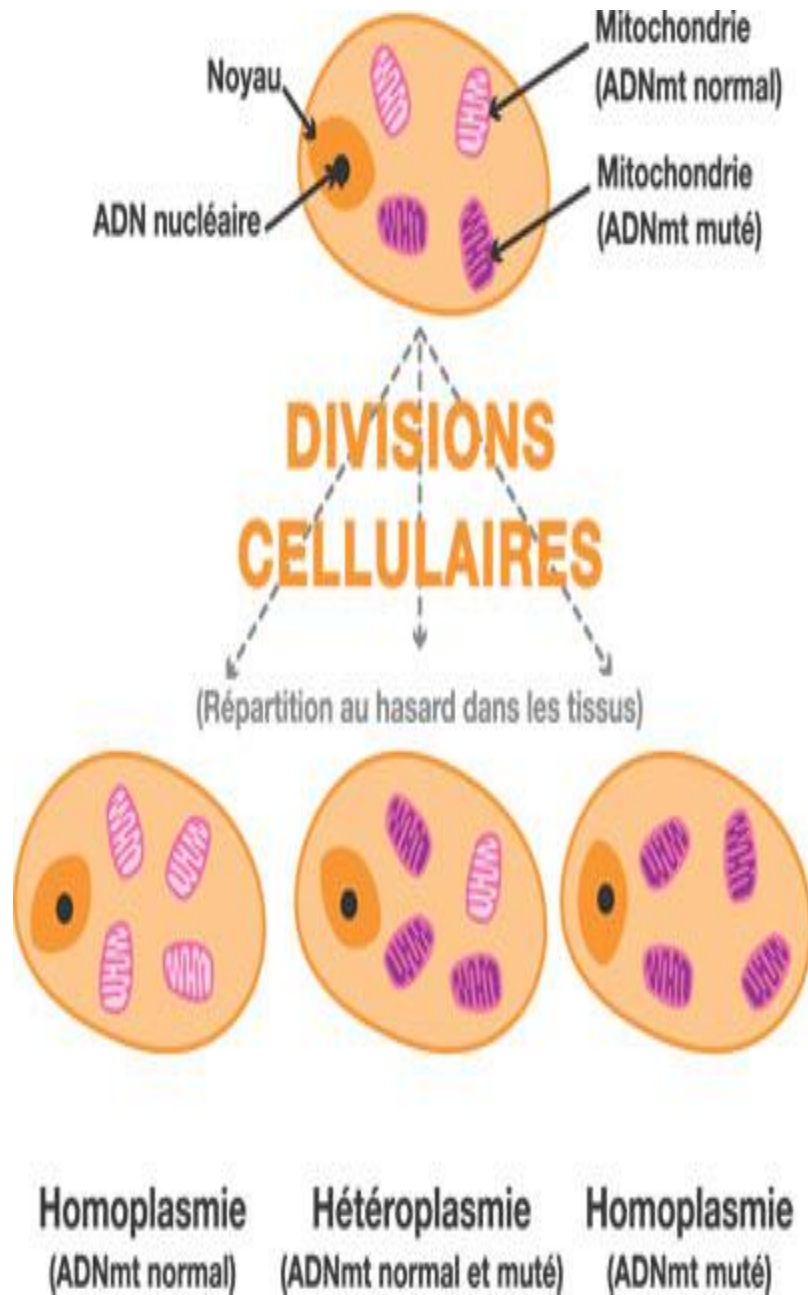
- NB : Dans certain cas , la formule clinique diffère de ce schéma habituel ; les symptômes sont alors à début :
 - *Début néonatal.*
 - *Prédominance distale des membres.*
 - *Débutant parfois par un ptosis ou des troubles de la déglutition.*

TRANSMISSION AUTOSOMIQUE RECESSIVE



TRANSMISSION AUTOSOMIQUE DOMINANTE





II/Introduction

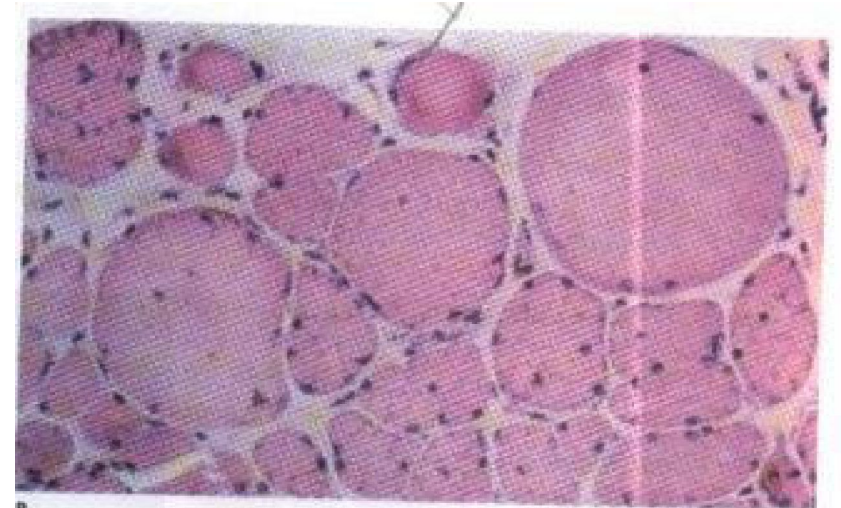
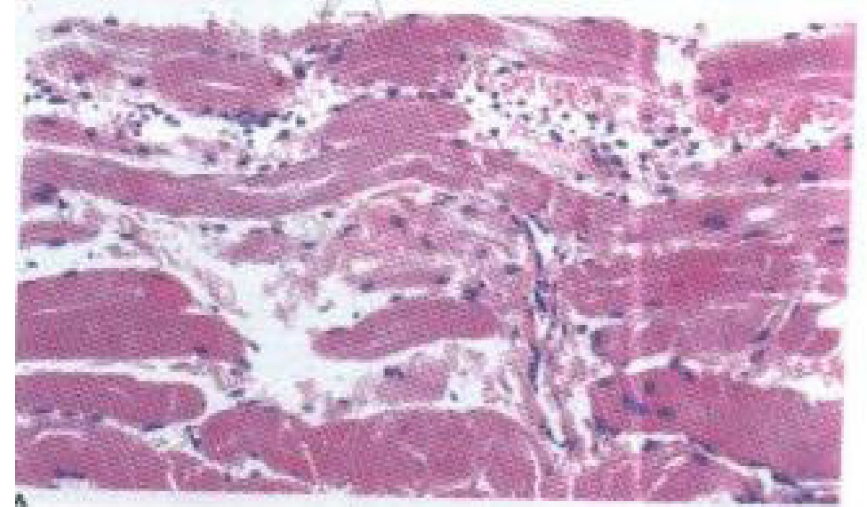
- En dehors du système musculaire , d'autres organes peuvent être touchés ; en particulier **le système cardio-respiratoire** , le tractus gastro-intestinal , le cerveau

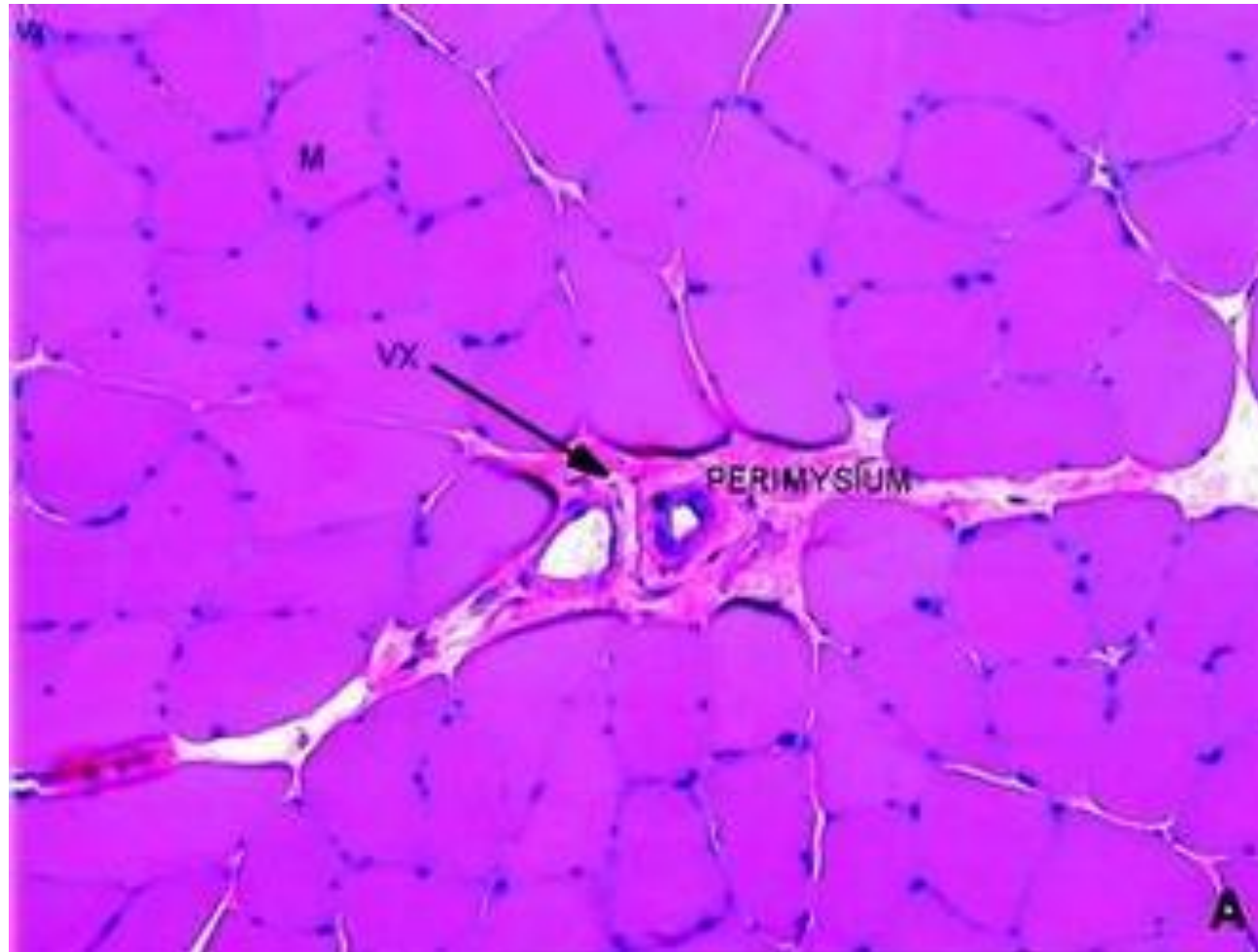
III/ Historique et succession des classifications

- Avant l'ère de la génétique : classifications basées sur la clinique et le mode de transmission
- Exp1 : Classification BATTEN (1909)
- Exp2 : Classification Gherrardi (1989).
- Les progrès récents apportés par la génétique :
 - * Nouvelle classification précise.
 - * Basée sur la physiopathologie cellulaire et l'identification du gène et/ou des protéines- impliquées.

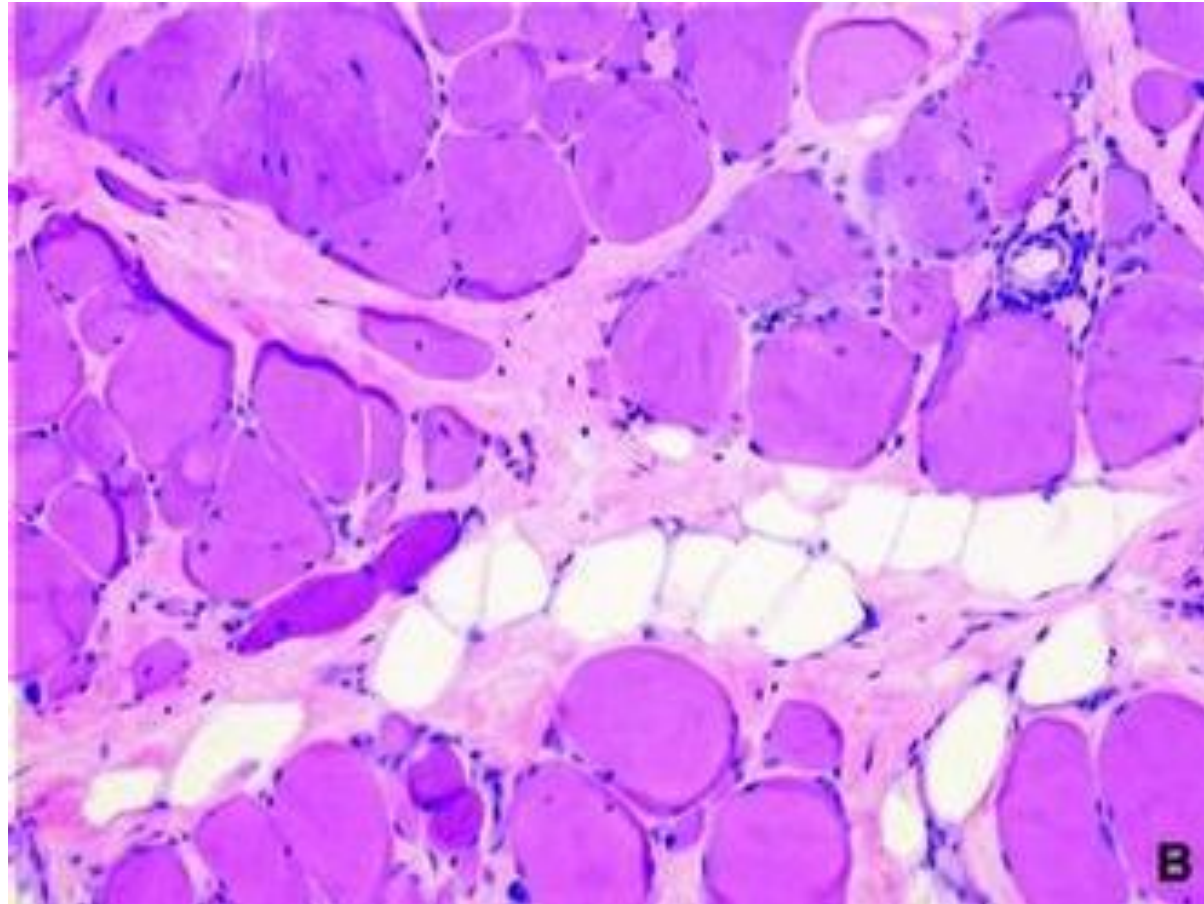
IV/ ETUDE ANATOMOPATOLOGIQUE :

- Processus dystrophique :
 - * Irrégularité de la taille des fibres.
 - * Fibres nécrosées.
 - * Fibres en régénération.
 - * Fibro-adipose.





Muscle normal



Dystrophie musculaire

**Atrophie musculaire, fibrose interstitielle et involution adipeuse.
Nécrose-régénération des fibres.**

V/DESCRIPTION CLINIQUE ET GENETIQUE DES PRINCIPALES DMP

A/ Les Dystrophinopathies :

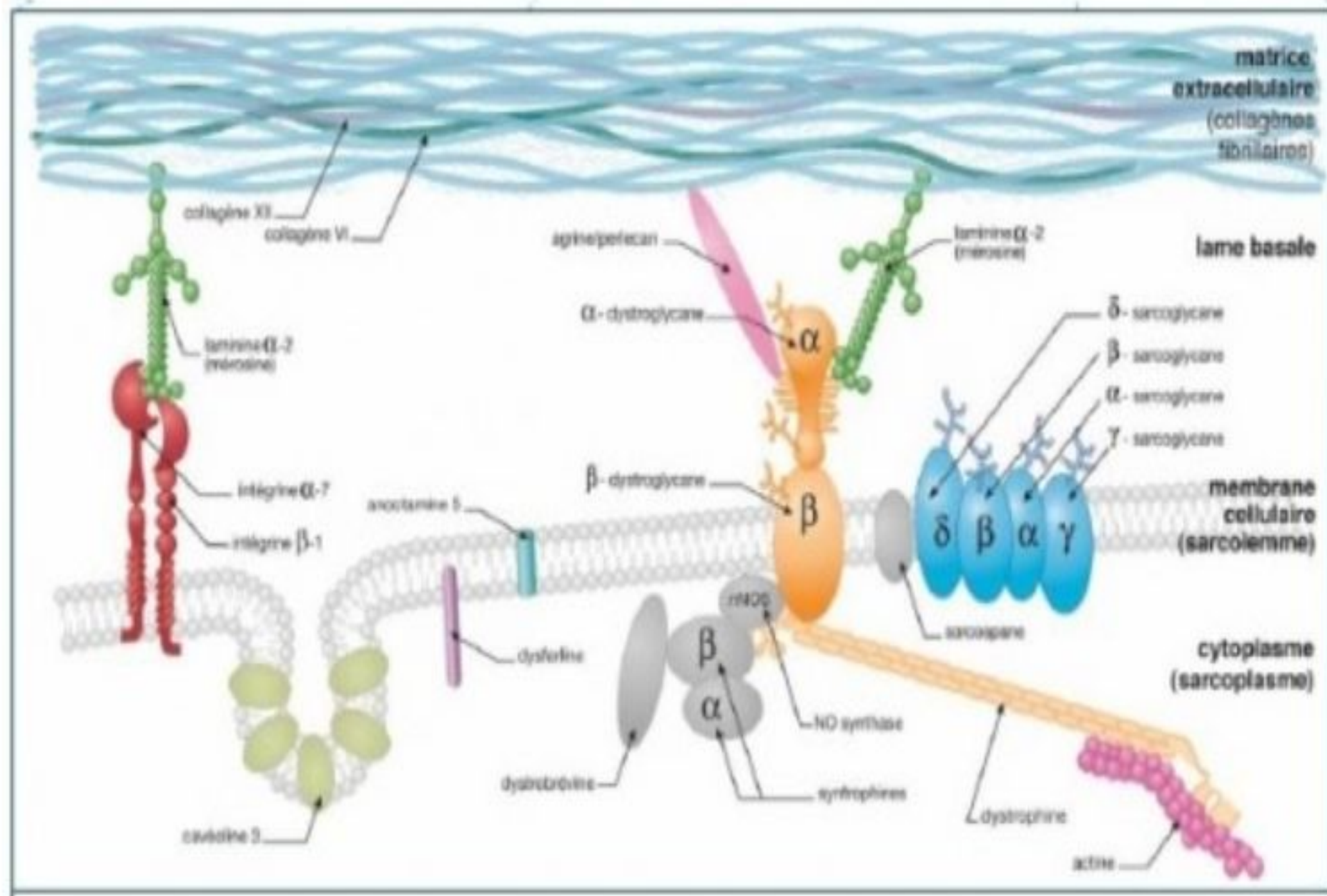
Description clinique des dystrophinopathies

Elles sont représentées par la dystrophie musculaire de Duchenne de Boulogne (DMD) et de Becker (BMD).

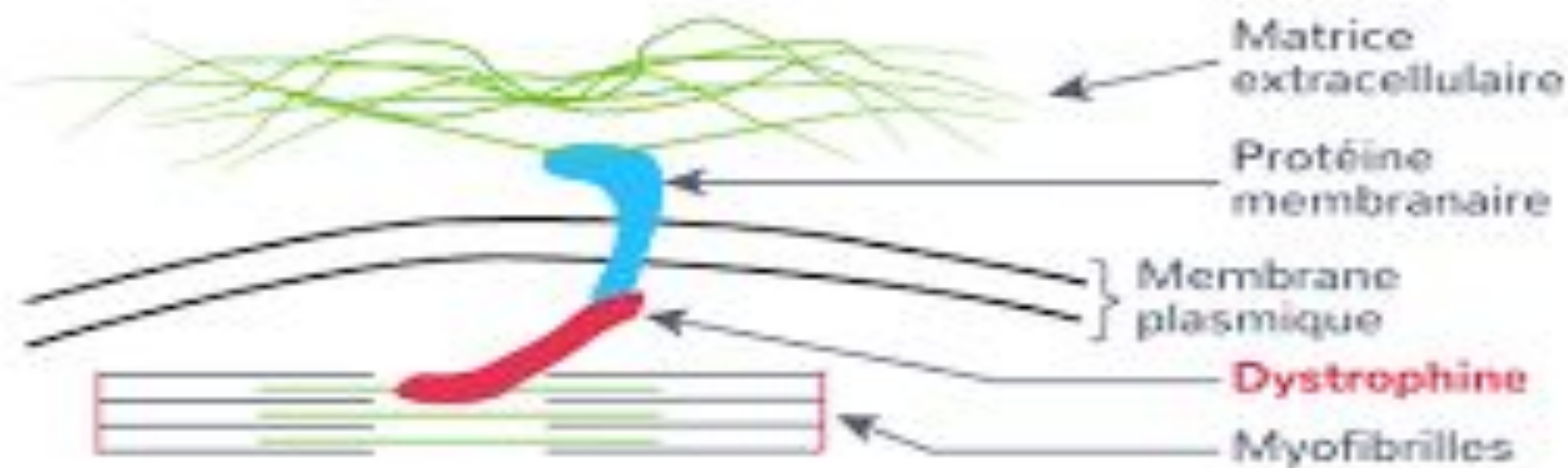
- Elles sont de transmission gonosomique ou lié à X (seuls les garçons sont atteints)
- Elles constituent la première cause de myopathie chez l'enfant de sexe masculin, elles sont liées à **une anomalie quantitative et/ou qualitative de la dystrophine.**
- Elles se transmettent sur le mode gonosomique récessif et Sont consécutives à des mutations affectant le gène de la dystrophine situé sur le bras court du chromosome **X en Xp 21.**

PHYSIOPATHOLOGIE

- **La dystrophine** est une Pr- de 427 KDa, composée de 3685 AA, codée par le gène DMD = 79 exons.
- **Pr- ubiquitaire:** muscle squelettique, le cœur, le muscle lisse et le cerveau.
- **Topographie :** sous membranaire
- **rôle :** le maintien, la stabilisation du cytosquelette sous membranaire et l'encrage de celui-ci à la membrane.



La dystrophine et la matrice extracellulaire



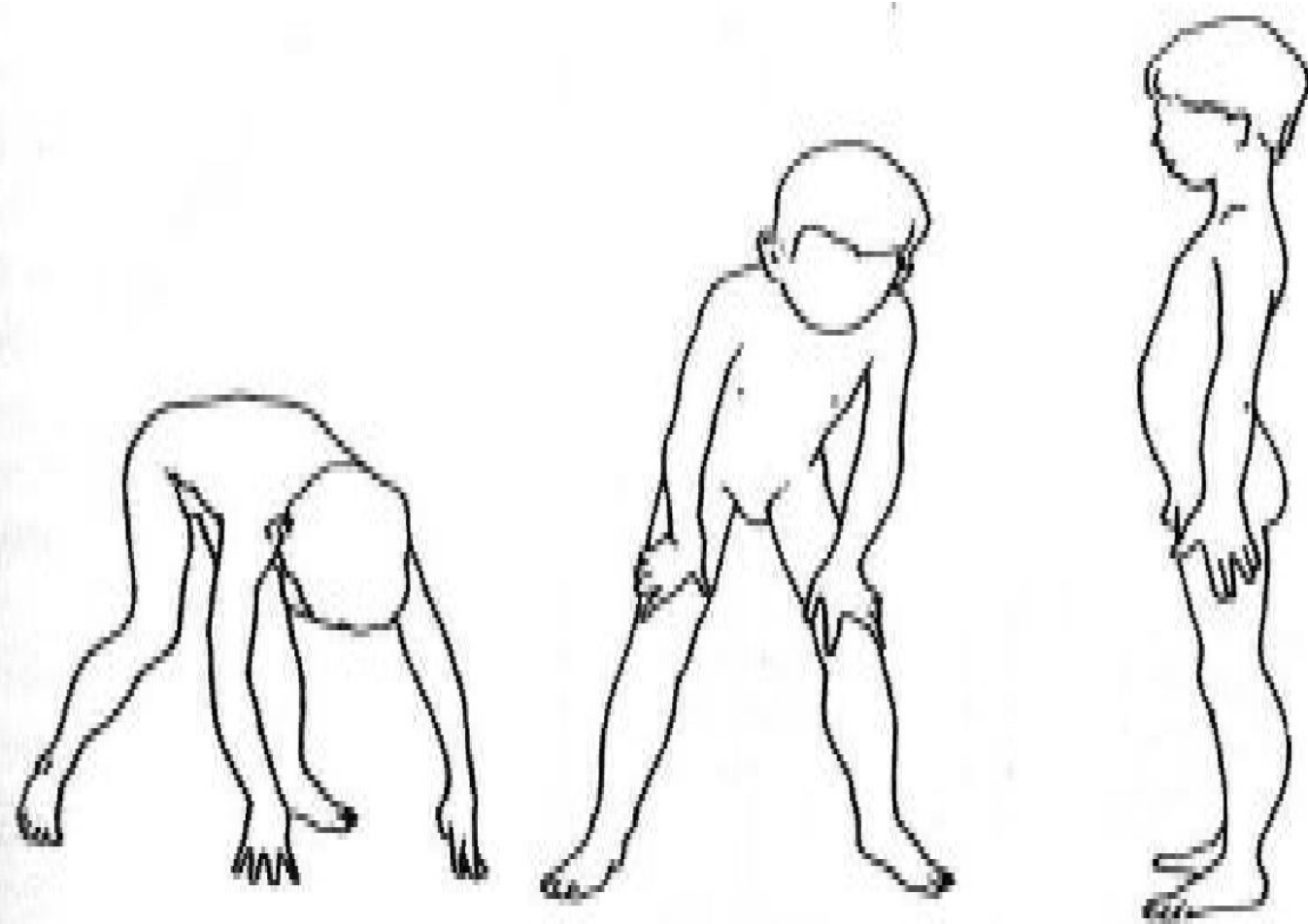
La dystrophine assure la cohésion du muscle en permettant l'adhésion des cellules et de leur cytosquelette à la matrice extracellulaire, par l'intermédiaire de protéines membranaires.

1- DESCRIPTION CLINIQUE DE LA DMD

- ***Age de début - 3 – 4 ans**
- - Pas de manifestations pathologiques à la naissance .

- ***Entre 3 – 6 ans - Marche retardée**

- - Difficulté à courir, sauter .
- - Chutes fréquentes .
- - Déficit des muscles de la ceinture pelvienne Gowers+ .
- - Hyperlordose lombaire .
- - Marche dandinante .
- - Hypertrophie des mollets.
- Les muscles de la ceinture scapulaire sont atteintes tardivement.



- *** Entre 7 – 10 ans**

- - Déficit proximo-distal
- Accentuation progressive du déficit de la ceinture pelvi trochantérienne et scapulo-humérale qui s'étend au triceps, biceps, extenseurs du poignet et **fléchisseurs du cou**.
- - Les muscles innervés par **les nerfs crâniens sont respectés**.
- Amyotrophie des muscles concernés par le déficit moteur .
- - Diminution ou abolition des ROT au cours de l'évolution secondaire à une Amyotrophie importante et chronique .
- - Macroglossie.

- ***Entre 10 – 12 ans**

- - Perte de la marche
- - Souvent précipitée par une infection ou un épisode chirurgical.

- ***A l'âge de 20 ans**

- - Tous les muscles sont paralysés sauf les fléchisseurs des doigts.
- - La macroglossie gêne la déglutition .
- - **Décès** : 20 ans, suite au complication respiratoires et cardiaques.

- **Atteinte cardiaque**

- - Quasi constante .
- - Cause de DC dans 10-50% des cas.
- - Cardiomyopathies dilatées le plus souvent .
- - Intérêt : ECG, échocardiogramme (au début de l'évolution).

- **Troubles mentaux :**

- - 40 % des patients surtout DMD

- **Atteinte respiratoire**

- - Précoce .
- - cause de DC avant 20 ans chez 90% des DMD .
- - Encombrement bronchique ;
- - Pneumopathie ;
- - Insuffisance respiratoire.

2-Description de la dystrophie musculaire de Becker (BMD)

- L'âge moyen de début de la BMD est **de 12 ans**.
- Elle s'exprime par un déficit de la ceinture pelvienne d'évolution lente atteignant secondairement la ceinture scapulaire.
- On peut noter **des crampes et des myalgies**.
- Les reflexes osteotendineux sont longtemps conservés.
- La perte de la marche se situe entre: **14-18 ans**.
- L'atteinte cardiaque est possible.
- Le QI est a la limite de la normal .



Figure 1. Dystrophinopathie de Becker

MOYENS DE DIAGNOSTIC

I- MOYENS DE DIAGNOSTIC GENERAUX :

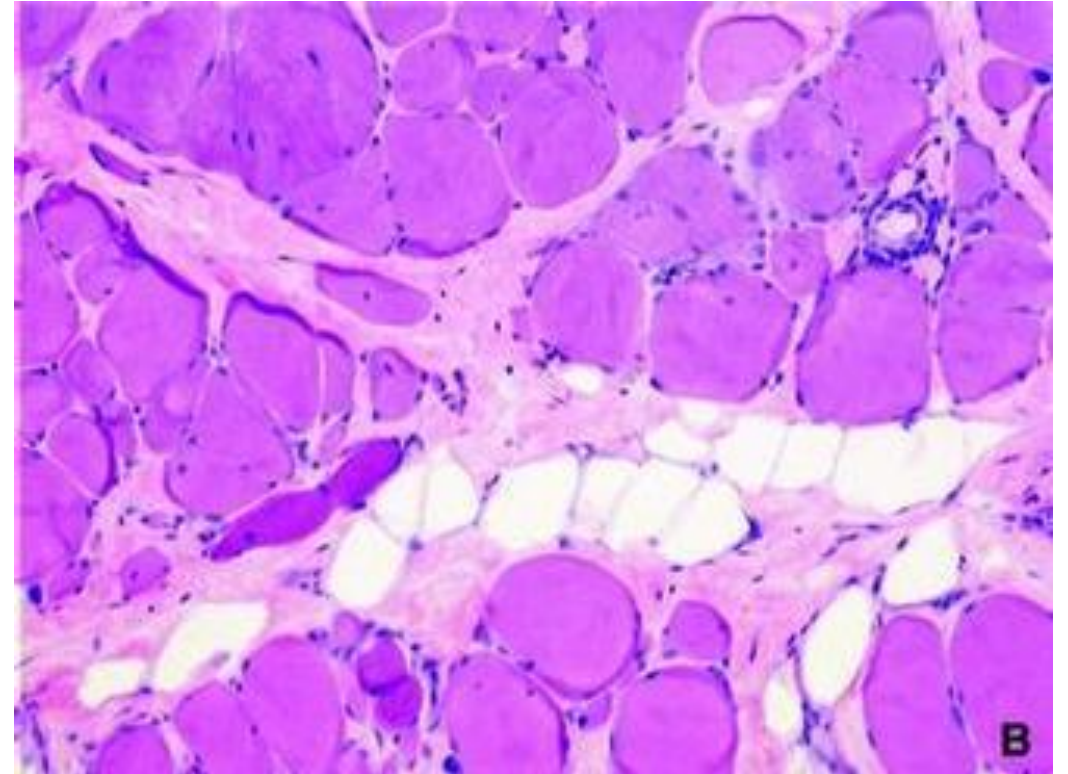
- 1) Dosage des enzymes musculaires :
- CPK et LDH : **augmentés** .
- Précoce (avant les symptômes cliniques).
- Constante et majeur .
- **20 fois supérieures à la normale** .
- Permet d'évoquer le diagnostic --> cas sporadique et quasiment de le confirmer dans les cas familiaux.
- Permet la **détection des femmes transmettrices**.

- **2) L'électromyographie :**

- Tracé riche en potentiels d'unité motrice dont l'amplitude et la durée sont diminués.
- Absence d'activité musculaire au repos
- Potentiels poly phasiques.

- **3) La biopsie musculaire : Formule dystrophique**

- Irrégularité de taille des FM ;
- Nécrose - régénérescence des FM ;
- Fibrose interstitielle.



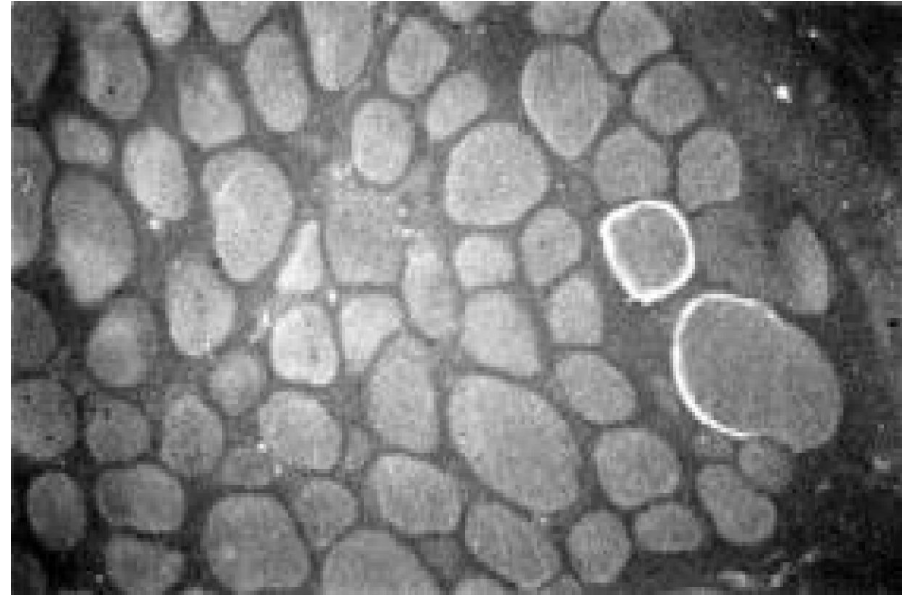
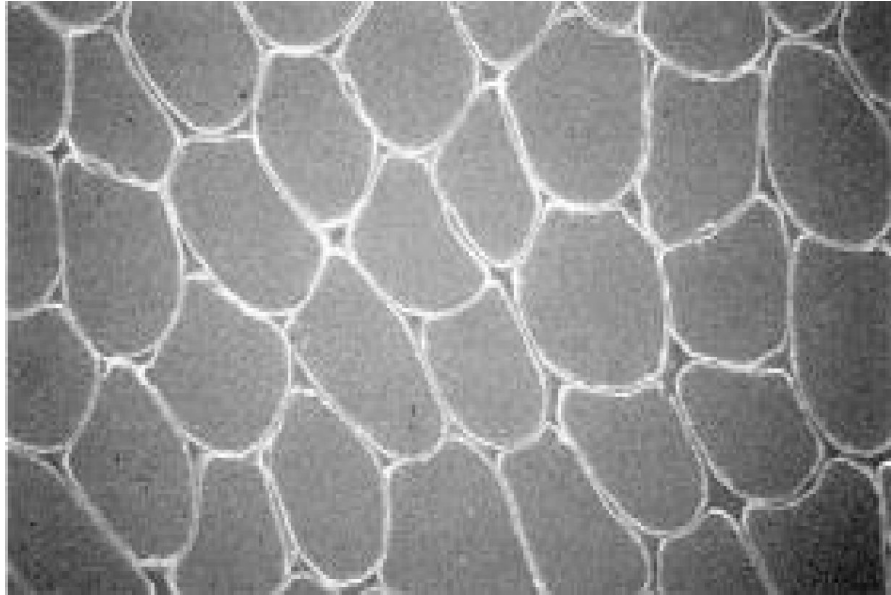
II- MOYENS DE DIAGNOSTIC SPECIFIQUES :

1) Analyse de la dystrophine :

L'immunohistochimie : permet d'établir

- - la présence de la dystrophine
- - sa localisation ;
- - son abondance.
- * La dystrophine apparaît sous forme d'un liseré fluorescent continu à la membrane plasmique de chaque fibre.

- **Chez le DMD:** - dystrophie absente dans 60 %
- **Chez le Becker :** - présente ;
 - - PM (poids moléculaire) anormal
 - - les fibres sont marquées de façon plus ou moins irrégulière (Patchy Pathern).
- **Femmes transmetrices :**
 - - aspect en mosaïque
 - - FM dystrophine (+)
 - - FM dystrophine (-)



Le Western Blot :

- Révèle la taille de la dystrophine et précise son abondance.
- La dystrophine est visualisée sous forme d'un doublet spécifique correspondant au PM de 427 KDa.
- Chez le DMD :
 - - doublet absent , ou faiblement exprimé
- Chez le BMD :
 - - le doublet est d'intensité plus faible, correspond à une taille de dystrophine
 - * normale .
 - * augmentée .
 - * diminuée .
 - - en fonction de la lésion moléculaire en cause (mutation ponctuelle, duplication ou délétion).

Analyse du gène de la dystrophine :

- Gène de la dystrophine : - gène DMD
- - Xp21
- - domaine de 2,4 megabases de l'ADN
- - plus grand gène humain : 79 exons.
- 79 exons séparés par des introns de grande taille --> transcrit en un large ARNm --> et traduction
- donnera la dystrophine
- **Défaut moléculaire du gène et méthodes d'analyse moléculaire**
- - Le gène DMD : altéré par 3 types de lésions
- * Délétions : 65 % .
- * Duplications : 5 % .
- * Mutations ponctuelles : 30 %.

La prise en charge

- 1) Prise en charge thérapeutique spécifique :
- corticoïdes, voie orale à la dose de 0,7 mg/kg/j ; Permet l'amélioration de la force musculaire et le recul de l'âge de la perte de la marche ; Mais, les résultats sont décevants ; avec beaucoup d'effets secondaires (prise de poids et l'ostéoporose).
- La thérapie génique .

B) Dystrophie musculaire d`EMERY DREIFUSS (DME)

- - Dystrophie musculaire scapulo-péronière,
- - De transmission AD, AR et RLX .
- Se définit par la **triade suivante**:
 - 1)- **Des rétractions précoces** surtout au niveau des fléchisseurs des coudes, des triceps suraux et des muscles postérieurs du cou
 - 2)- **Une faiblesse et une atrophie musculaire à début huméro-péronier lentement évolutives**
 - 3)- Et une cardiomyopathie.

**C/Description des myopathies
des ceintures : (LGMD)**

- Les myopathies des ceintures constituent **un groupe** d'affections neuromusculaires très hétérogène tant sur le plan clinique que génétique .
- - Elles se distinguent selon leur mode de transmission AD ou AR.
- - Sur le plan clinique elles se manifestent par :
 - * un déficit moteur d'installation progressive des 02 ceintures d'évolution variable (lente ou rapide).
- accompagnée souvent de déformations rachidiennes (hyper lordose) et de rétractions tendineuses.

Classification des LGMD

- • 1ère description : William ERB (Fin du siècle dernier).
- • Le terme de LGMD est récent : 1950 (Walton et Natrass)
- • 1995 : Référence au mode de transmission avec le chiffre « **1** » pour les formes **AD** et le chiffre « **2** » pour les formes **AR** et au Locus correspondant classé par ordre alphabétique et chronologique .

- • A ce jour, 14 localisations génétiques ont été et mise à jour dont 9 AR et 5 AD.
- - Une nouvelle classification plus explicite de 2017-2018
- - Le nom des dystrophies musculaires des ceintures prend le format suivant : « LGMD, mode de transmission D ou R, ordre de découverte (nombre), nom de la protéine en cause
- - Ainsi, l'ex-LGMD2A (calpaïnopathie) devient la LGMD R1 liée à la calpaïne 3.

C/ Description clinique de la
myopathie facio-scapulo humerale
(FSH) :

- La FSH ou maladie de Landouzy-Dejerine est une dystrophie musculaire progressive de transmission AD
- dont l'anomalie génétique a été localisée depuis 1990 sur chr 4 (4q 35)
- - Elle débute souvent dans l'enfance ou l'adolescence : 10-20 ans
- - Comme son nom l'indique, elle s'exprime sur le plan clinique par une atteinte des muscles de la face de la ceinture scapulaire et des bras
- - Les muscles releveurs des pieds, les fessiers et les abdominaux peuvent être atteints par le processus pathologique.

- Déficit moteur et amyotrophie de topographie facio-scapulo-huméro-péronière
- D'évolution progressive
- **Volontiers asymétriques .**
- Variable d'un individu à l'autre et même en intrafamilial

Au niveau de la face :

- Inexpressivité de la face : signe essentiel de début
- Parfois l'atteinte faciale est modérée : difficulté à siffler et à gonfler les joues
- Les yeux semblent **grands ouverts** et **saillants** : Atteinte des orbiculaires.
- Leur occlusion complète est impossible surtout pendant le sommeil « *Dans la famille en dort les yeux ouverts* »
- Le rire **est transversal** + empreintes en forme de parenthèses au niveau des commissures des lèvres
- La lèvre supérieure est épaisse
- La lèvre inférieure est éversée
- Le sifflement est impossible
- Les patients ne parviennent pas à gonfler les joues, ni à boire avec une paille.

- L'atteinte de la ceinture scapulaire : 1^{er} motif de consultation
- Elle est précoce et asymétrique
- **Intéresse les muscles fixateurs de l'omoplate** : grand dentelé, grand dorsal , rhomboïdes, le faisceau inférieur du trapèze (**SCAPULA ALATA ou DECOLLEMENT DE L'OMOPLATE**) .
- Donnant l'aspect d'épaule basculée vers l'avant la clavicule devient horizontale parfois oblique en bas et en dehors donnant un aspect en balcon
- - L'atteinte des membres supérieurs est tardive **mais constante** avec des avant bras normaux. (avant bras de pooney).
- - Les muscles proximaux et distaux des membres inférieurs peuvent être touchés



Examens complémentaires:

- - Les CPK sont normales ou modérément élevées.
- - L'EMG: montre un trace de type myogène.
- - La biopsie musculaire n'est plus systématique, elle montre le processus dystrophique.
- - L'anomalie moléculaire : réduction du nombre de répétitions d'une séquence nommée D4Z4 située sur le chromosome 4.
- Chez le sujet normal elle est répétée 19-96 fois.
- Chez le malade le nombre de répétition est faible pouvant descendre jusqu'à 1 .

Description clinique des myopathies distales :

- - C'est un groupe de maladie héréditaires qui s'expriment sur le plan clinique par un déficit moteur associé à une amyotrophie affectant les muscles
- **distaux des membres inférieurs (pieds)et/ou supérieurs (les mains).**
- - Le diagnostic des (MD) est basé sur:
 - * le mode de transmission: AR/AD .
 - * l'âge de début précoce
 - * la localisation de l'atteinte musculaire: distale
- - Depuis les progrès de la biologie moléculaire, les gènes et les loci en cause des MD sont de mieux en mieux connus



. Forme distale avec atrophie des muscles de la loge postérieure de la jambe.

**E/Les dystrophies musculaires
congénitales (DMC) :**

- -C'est un groupe d'affections musculaires héréditaires et génétiquement déterminées de transmission AR ou AD .
- - Elles sont à révélation précoce, habituellement dès la naissance ou dès les 1ers mois de la vie.

- - Leur tableau clinique est dominé par :
 - * une faiblesse des muscles des membres et du tronc
 - * une hypotonie
 - * des rétractions musculaires
- Il existe 03 types de DMC:
 - - Les formes avec atteinte musculaire isolée
 - - Les formes associées à une atteinte oculaire
 - - Les formes associées à une atteinte cérébrale

F/ la dystrophie musculaire oculo
pharyngée :

- - Affection musculaire rare, de transmission AD .
- - Elle touche les 02 sexes avec une égale fréquence,
- - débutant vers l'âge de 50 – 60 ans , par une faiblesse musculaire entraînant
- * un ptôsis et des troubles de la déglutition .
- * une atteinte musculaire des membres, essentiellement proximale existe également



G/ la dystrophie myotonique de
Steinert :

- - C'est affection **multi systémique** ; de transmission AD .
- - Associe : une dystrophie musculaire, une myotonie vraie et des anomalies d'autres organes (œil, système nerveux central, appareil cardiorespiratoire, appareil digestif et glandes endocrines)
- - La plus fréquente des maladies neuro-musculaire de l'adulte.
- - Prévalence : 5 cas / 100 000 habitants
- - Début : 20-30 ans -
- - Affection multi systémique : Appareil musculaire - Œil- Appareil cardiorespiratoire - SNC- Appareil digestif - Gonades.

- Étude génétique .
- - **Avec phénomène d'anticipation .**
- Anomalie moléculaire : - Amplification d'un triplet CTG dans le gène DMPK En 19 p.
- - Chez le sujet normal : 5-37 répétitions CTG (stable) il peut atteindre 2000 (formes graves) chez le sujet malade.
- - Il existe une corrélation entre le phénotype et le nombre de répétitions CTG

Description clinique :

- ****L'appareil musculaire** : se traduit par :
 1. *Une myotonie vraie .
 2. *Une atrophie musculaire .
 3. *Un déficit moteur .

La myotonie :

- c'est le signe **majeure** de la maladie
- - La Myotonie :c'est la lenteur anormale et indolore du relâchement musculaire au décours d'une contraction volontaire ou provoquée .
- S'atténue lorsque les contractions sont répétées et s'aggrave à la fatigue et au froid.
- **C'est une myotonie vraie** : ** Clinique .
** Mécanique .
** Électrique .

La myotonie clinique :

- - **Au niveau de la face :-** Les muscles des paupières (signe du Lid Lag)
- - Les muscles de la mastication
- - Les muscles de la langue
- - Les muscles pharyngés et de la parole
- **Au niveau des membres :** * Mains « main d'accapareur de Grasset » source d'accidents
- graves
- ***Pieds :** Difficulté du démarrage de la marche Le malade trébuche (chute
- comme une statue)

La myotonie mécanique :

- **Myotonie provoquée** : c'est la percussion des masses musculaires = formation d'un large sillon persistant (lenteur à la décontraction) avec parfois déplacement segmentaire
- * Percussion de l'éminence thénar: adduction du pouce,
- * Percussion de l'éminence hypothénar: adduction de l'auriculaire ,
- * Percussion de l'extenseur commun des doigts au dessous de l'épicondyle : extension d'1 ou plusieurs doigts
- * L'amyotrophie :
- La topographie : Muscles du visage « les masticateurs, les sterno-cléido-mastoïdiens, les muscles distaux des membres »

Le déficit moteur

- De même topographie que l'amyotrophie .
- L'atteinte des muscles **de la face** est précoce et constante .
- - L'atteinte du releveur de la paupière sup : ptôsis bilatéral .
- - L'atteinte de l'orbiculaire des paupières: est rare et entraîne une difficulté à fermer les yeux
- L'atteinte des oculomoteurs est fréquente mais discrète , rarement une diplopie .
- L'atteinte des Muscles masticateurs (temporaux, masséters et ptérygoïdiens) joues creuses, troubles de la mastication, mâchoire tombante.



Figure . Faciès typique au cours d'une dystrophie myotonique de Steinert

- - L'atteinte des Muscles pharyngolaryngés et de la langue voix nasonnée L'atteinte des muscles :
- * sterno-cléido-mastoïdiens - De grande valeur diagnostic, responsable d'une disparition de leur reliefs .
- - Incapacité à soulever la tête du plan du lit .
- extenseurs du cou, tardive avec chute de la tête en avant.

- - Aux membres : l'atteinte musculaire est distale
 - Aux membres supérieurs - Mains (fléchisseurs et extenseurs des doigts) ; Extenseurs des poignets
 - - Muscles proximaux (biceps) rare et tardive
 - Aux membres inférieurs - Muscles péroniers, releveurs des pieds steppage .
 - - L'atteinte du quadriceps est discrète .

Autres manifestations cliniques

- **Appareil oculaire** : La cataracte, symptôme majeur. Présente chez **100%** des patients après 40 ans
- **Appareil cardio-vasculaire** : 90% des malades présentent un ECG pathologique
- **Atteinte des phanères et de la peau** :
 - - Calvitie chez 80% des patients masculins ;précoce, fronto-parietale
 - Rare chez la femme
 - Appareil digestif
 - Appareil respiratoire
 - Manifestations endocriniennes : ***diabète, dysthyroïdie , hypogonadisme.***

Examens complémentaires :

- - CPK – LDH = sont normales
- - EMG est indiqué dans les formes asymptomatiques ou tableau clinique pauvre.
- Pour différencier entre myotonie dystrophique ou non
- L' EMG : Confirme l'atteinte myogène et la myotonie
- * La myotonie - Salves de PUM brefs, très rapprochés, apparaissent dès l'intention de l'aiguille ; De durée brève 20-30 S ; De fréquence entre 40-60 Hz ; Leur amplitude croît puis décroît progressivement.

VI/PRISE EN CHARGE :

- Thérapie génique :

- Transférer un gène normal pour compenser un gène défectueux.
- Corriger le gène défectueux in situ.
- * Essais en cours sur l'animal : vecteur adénoviral et une minidystrophine :
 - - incorporation du gène minidystrophine au niveau des myoblastes a été possible ainsi que son expression tissulaire ;
 - - la correction du phénotype n'est pas quantifiable.

2)Thérapeutique non spécifique :traitement symptomatique

- Multidisciplinaire.
- Vise à rechercher les différentes atteintes dont le malade peut être affecté :
- **Cardiaque** : ECG, échocardiographie, scintigraphie cardiaque, holter cardiaque sur 24 heures.
- **les inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC)** sont utilisés en 1ère intention en cas de diminution de la fraction d'éjection.
- **Respiratoire** :
 - - surveillance de la croissance pulmonaire : épreuve fonctionnelle 1 fois par an puis biannuelle lorsque la fonction respiratoire se dégrade .
 - - rééducation respiratoire si CV par relaxation de pression et de exercices respiratoires ;
 - - lutte contre l'encombrement et l'atélectasie --> kinésithérapie de drainage.

- **Orthopédique :**

- - prévenir les déformations articulaires .
- - maintenir un bon fonctionnement du tissu musculaire .
- - empêcher les attitudes vicieuses.
- La kinésithérapie :
 - - lutter contre les rétractions tendineuses.
- Appareillage :
 - - limiter la dégradation de la fonction respiratoire ;
 - - meilleure installation assise et couchée

MERCI POUR VOTRE ATTENTION